



一比一還原現實埤塘

科目：埤塘學

學生：杜凱朗

組員：江政泰、林承德、丁浩桐、李潤萍

授課老師：陳榮聲、林育任

一、成果內容簡述

我們利用 Google 地圖、建築事務所的藍圖設計以及實地考察的資料，在 Minecraft 遊戲中，一比一 3D 還原了埤塘公園及其周邊環境的生態與細節。最後，我們在遊戲和現實中分別進行運鏡錄影，生動地展示了建築與生態模型，並將這些素材剪輯成一部精采的成果影片，於期末進行上台發表。

二、課程與成果的關聯

這是一份埤塘學的期末重點作業，老師要求我們以埤塘為主題不限形式製作一部影片，並在期末進行班內報告。之後透過班級投票，選出最優秀的作品代表班級參加校內的聯合成果發表。我們小組的主題是「利用虛擬遊戲還原真實的埤塘環境」，而這份兼具創意與實作的作品，也成功獲選為代表班級參加聯合發表的作品。

三、作品內容介紹與分工

製作過程與技術應用

1. **實地勘查與取景**（林承德、李潤萍）：前往實地拍攝照片與錄影，確認地理環境與植被的分佈。
2. **遊戲伺服器架設**（由我負責）：為了提供一個可以讓勞工..組員可以免費 24 小時製作地圖模型的工作環境。伺服器主機是用我的電腦，並利用路由器的 port forwarding 直接讓同學連到我的電腦。
3. **藍圖點陣化**（江政泰）：利用 Google 地圖、建築事務所的空照圖，繪製出一張以「一公尺為一單位」的等比例點陣圖，作為我們在遊戲中的地基藍圖。
4. **地形與步道建置**（江政泰、林承德、我）：依照點陣圖鋪設步道位置。



5. 建築物與景觀設計（江政泰、林承德、我）：一磚一瓦還原涼亭與觀景台。



(這張是江政泰蓋完後他拍的)

6. **自動化工程：挖埤塘**（由我負責）：面對龐大數量的地形開鑿，我寫了遊戲內建的指令函式（Functions），進行大範圍的地形填挖自動化，大幅縮短了將近一半的建造時間。



7. **細節優化與生態還原**（江政泰、林承德、我）：加入路燈、號誌、植物與邊坡設計，還原埤塘生態系。
8. **影音後製**（由我與江政泰負責）：於遊戲中錄製運鏡素材，最後由我進行統整、剪輯與配樂。
9. **上台報告**（林承德、我）：負責於班級與聯合發表進行成果解說。

聯合成果發表

聯合成果發表的形式是每個作品一桌，兩個人負責解說，然後讓其他班級的同學來參觀。

下圖是班際報告後聽完我們報告的人留下的評論意見，幾乎都是好評。



四、成果影片

- 1 分鐘精簡版: <https://youtube.com/shorts/Kv7N23p6Edk?feature=share>
- 3 分鐘完整版: <https://youtu.be/qiAbt6lfG6E>

五、心得與反思

雖然這並不是甚麼了不起的東西，但我還是為漂亮的完成這項期末報告感到高興，直到現在我回頭重看了一遍影片，還是認為我們做得很好。但在美好的成果後面其實藏著數不盡的辛酸與血淚。

很難想像，其實這個遊戲還原埤塘原本只是一個備胎方案，原本只是因為組內意見不合，協調後的結果，生態瓶才是主要方案。當我們還在煩惱如何將生態瓶結合遊戲時，因為生態瓶組遇到大瓶頸，選擇直接放棄，變成全員投入遊戲還原埤塘。但這並沒有加速我們的工程，直到作業期限的前兩個禮拜我們都還是幾乎什麼都沒蓋出來的狀態，每天就是開著伺服器浪費電。

可能是感覺到了危機，大家開始慢慢有一些作為。其中政泰組員是那種不做還好一做就會做到完美的人，他幫我們蒐集了很多資料、繪製藍圖、指揮建造，根本就是設計師加工頭。而沒有美術天分的我主要就是聽從指揮，另外就是利用遊戲內建的指令設計能加速我們建造的函式，縮短了快一半的建造時間。在我們連續好幾天的熬夜趕工後，終於在期限前兩天完成了建造和錄製素

材。而在最後一天我一放學就回家剪輯影片，根據組員的意見又前前後後調整了兩三個小時，終於在最後交出了一個令我們都很滿意的影片。

這是我第一次在完成作業的同時感到快樂，也覺得這會是高一上學期很好的回憶。不管是組員一起熬夜趕工，還是一起設計建築，現在回想起來都很開心。

要說我在這個作業中最大的收穫的話，那就是**團隊合作能力**。假如只有我自己絕對無法蓋出那麼漂亮的埤塘；同樣地，如果沒有我在技術與伺服器上的支援，團隊也難以在緊迫的期限內完工。我們彼此都是不可或缺的存在，只有分工合作才能完成這個大項目。因此我們分配工作，讓每位組員都能做自己擅長的事並不斷交流讓效率最大化。

而除了團隊合作之外，我覺得在設計影片之中，我的美術能力也有因此增加，在解決一堆問題後，處理麻煩的能力也有增加，不管是對人的還是對事的。

總而言之我認為這是一次很棒的體驗在各種意義上。希望日後還能有這種課程可以參加。